

Noise-Analyse: eventlog_group_x.xes

Vorgehen

Das Event-Log wurde auf Trace-Varianten-Ebene analysiert (Sequenz der **concept:name**-Werte je Case, nur **lifecycle:transition = complete**). Von den **1.100 Traces** verteilen sich alle Fälle auf nur **49 distinkte Varianten** – das reicht, um sauberes Kernverhalten von seltenem/verrauschem Verhalten zu trennen.

Ergebnis: Zwei klar getrennte Gruppen

Gruppe	Varianten	Fälle	Anteil
Hauptvarianten (>10 Fälle je Variante)	9	1.036	94,18 %
Noise-Varianten (≤10 Fälle je Variante)	40	64	5,82 %

Die 9 Hauptvarianten (das eigentliche Prozessmodell)

1. Standardversand: **Browse & Select Products → Place Order → Validate Order & Check Stock → Receive Confirmation → Process Payment → Pick & Pack Items → Ship Order → Send Tracking Information → Receive Tracking Information** (445 Fälle, 40,45 %)
2. Express-Versand-Variante (187 Fälle, 17,00 %)
3. Großbestellung mit Freigabe (**Approve Bulk Order**) + Standardversand (108 Fälle, 9,82 %)
4. Abbruch wegen fehlendem Lagerbestand (**Notify Out of Stock**) (102 Fälle, 9,27 %)
5. Abgebrochene/unvollständige Fälle nach **Place Order** (52 Fälle, 4,73 %)
6. Zahlungsfehler (**Handle Payment Failure**) (49 Fälle, 4,45 %)
7. Großbestellung + Express-Versand (44 Fälle, 4,00 %)
8. Abgebrochene Großbestellung nach Freigabe (38 Fälle, 3,45 %)
9. Großbestellung + Zahlungsfehler (11 Fälle, 1,00 %)

Diese 9 Varianten bilden ein in sich konsistentes, nachvollziehbares Geschäftsprozessmodell (inkl. Ausnahmepfade wie Zahlungsfehler oder Lagerengpässen).

Der Noise: drei künstliche Störungstypen

Die verbleibenden 40 Varianten (64 Fälle, 5,82 %) wurden per Editierdistanz (Damerau-Levenshtein) mit der jeweils nächstgelegenen Hauptvariante verglichen. Dabei zeigt sich, dass **jede** Noise-Variante durch **genau eine** der drei klassischen Störungsoperationen aus einer Hauptvariante hervorgeht:

Noise-Typ	Fälle	Beschreibung	Beispiel
Doppeltes/eingefügtes Event	30	Eine Aktivität wird zusätzlich (meist am Ende) wiederholt	... → Receive Tracking Information → Receive Tracking Information

Noise-Typ	Fälle	Beschreibung	Beispiel
Fehlendes Event (Skip)	18	Eine Aktivität der Standardsequenz fehlt	Browse & Select Products → Validate Order & Check Stock → ... (ohne Place Order)
Vertauschte Events	16	Zwei benachbarte Aktivitäten sind in der Reihenfolge getauscht	... → Process Payment → Receive Confirmation → ... (statt umgekehrt)

Gesamt: 64 Fälle / 5,82 % des Logs sind synthetisch verrauscht.

Auswirkung auf die Konformitätsprüfung (Bezug zu `results_conformance.md`)

Die im Conformance-Checking dokumentierten **25 Footprint-Abweichungen des Heuristics-Miner-Netzes** wurden gegen die Directly-Follows-Relationen abgeglichen, die *ausschließlich* in den 64 Noise-Traces auftreten (in keiner der 9 Hauptvarianten):

Alle 25 von 25 Footprint-Abweichungen (100 %) lassen sich exakt auf Kanten zurückführen, die nur durch Noise-Traces entstehen (z. B. `Receive Confirmation → Pick & Pack Items`, `Process Payment → Ship Order`, `Receive Tracking Information → Browse & Select Products`).

Das bestätigt die frühere Einschätzung im Conformance-Report: Der Heuristics Miner filtert dieses seltene, unregelmäßige Verhalten während der Modellentdeckung bewusst als Rauschen heraus (Frequenz-Schwellenwerte), um ein sauberes, verständliches Modell zu erhalten. Die dadurch entstehenden Footprint-Abweichungen sind somit **kein Modellfehler**, sondern die direkte, vollständig erklärbare Konsequenz der synthetisch eingefügten Störungen im Log.

Artefakte

- `noise_analysis.py` — Analyseskript (Varianten-Frequenz, Editierdistanz-Klassifikation, Directly-Follows-Abgleich)
- `noise_report.txt` — vollständiger Rohbericht mit allen 40 Noise-Varianten im Detail